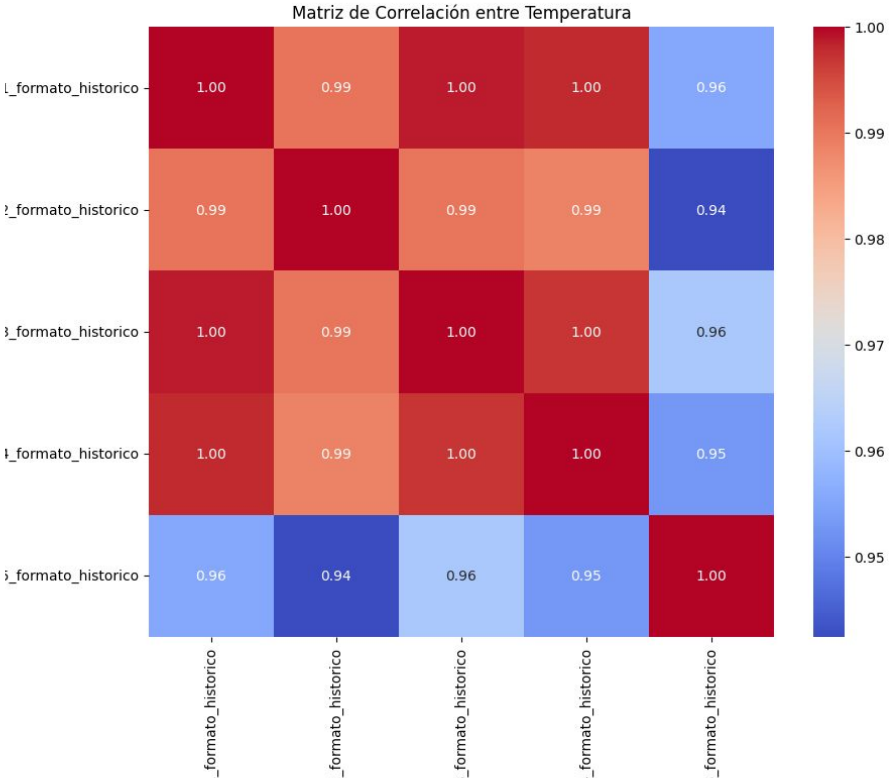
PROYECTO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL AULA

Vicente Martínez
David Martínez
Victor Bleda

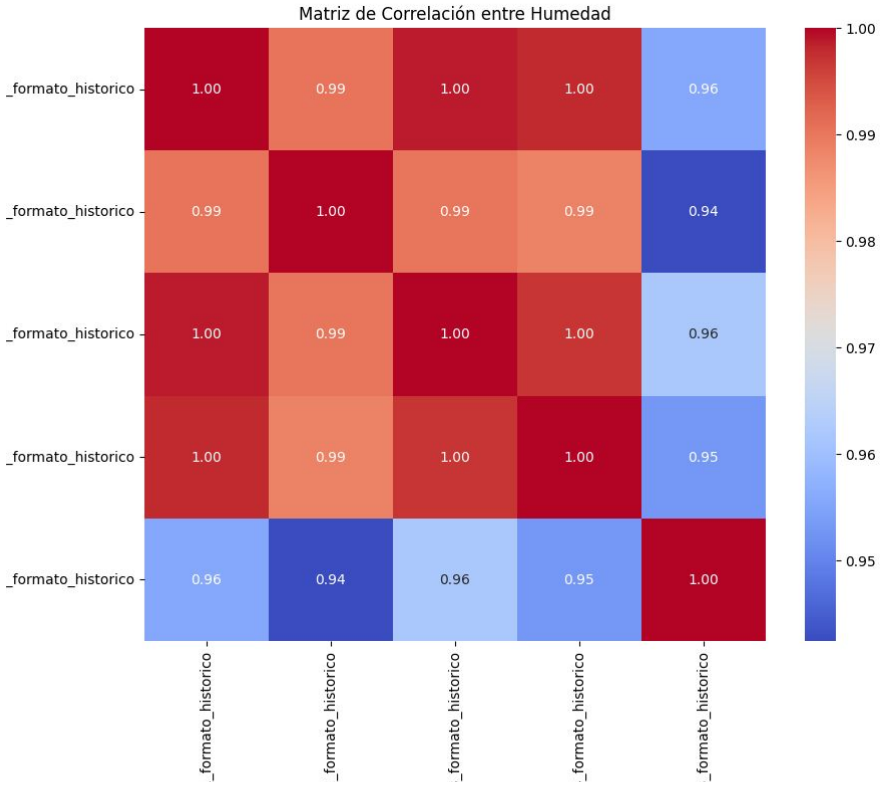
Introducción

El objetivo principal es diseñar un modelo capaz de predecir situaciones de derroche energético con una hora de antelación.

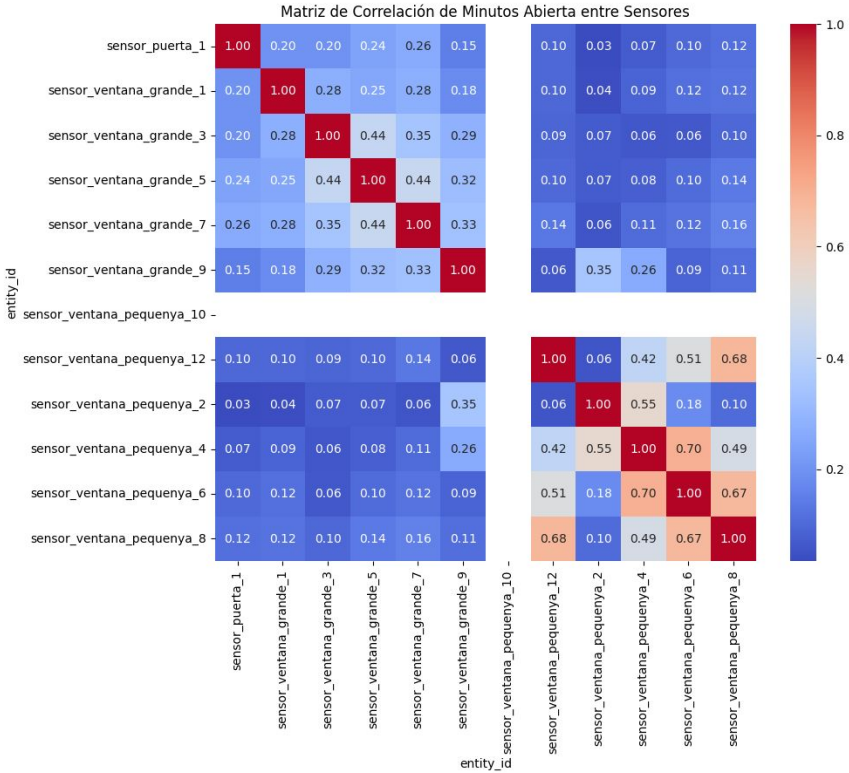
Análisis Exploratorio de Datos (EDA)



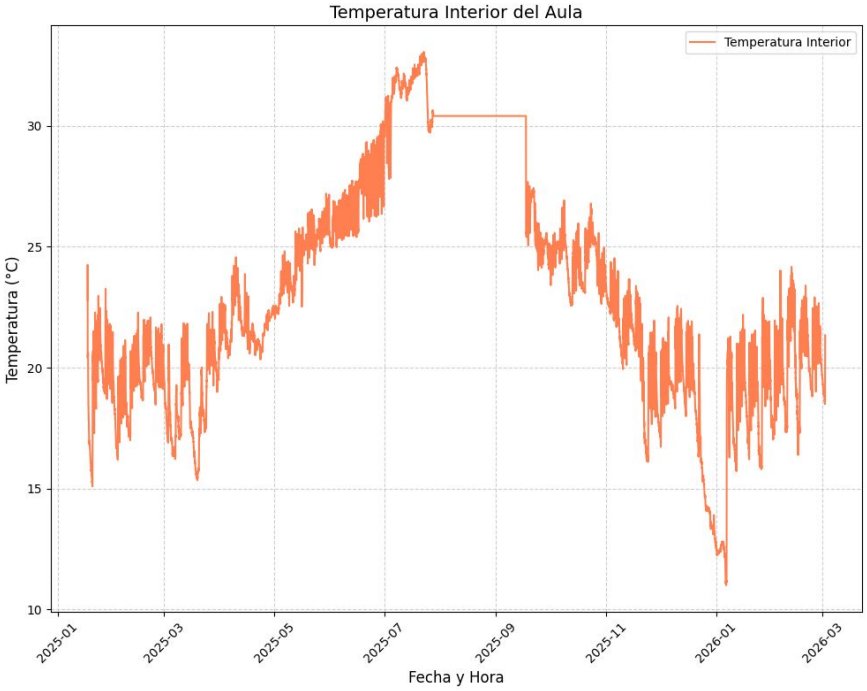
Análisis Exploratorio de Datos (EDA)

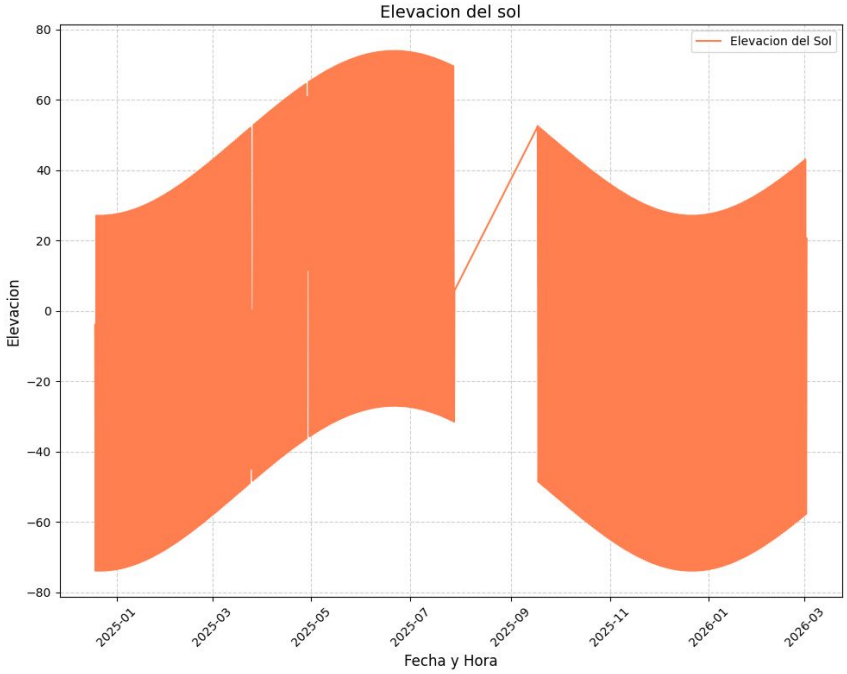


Análisis Exploratorio de Datos (EDA)



Análisis Exploratorio de Datos (EDA)





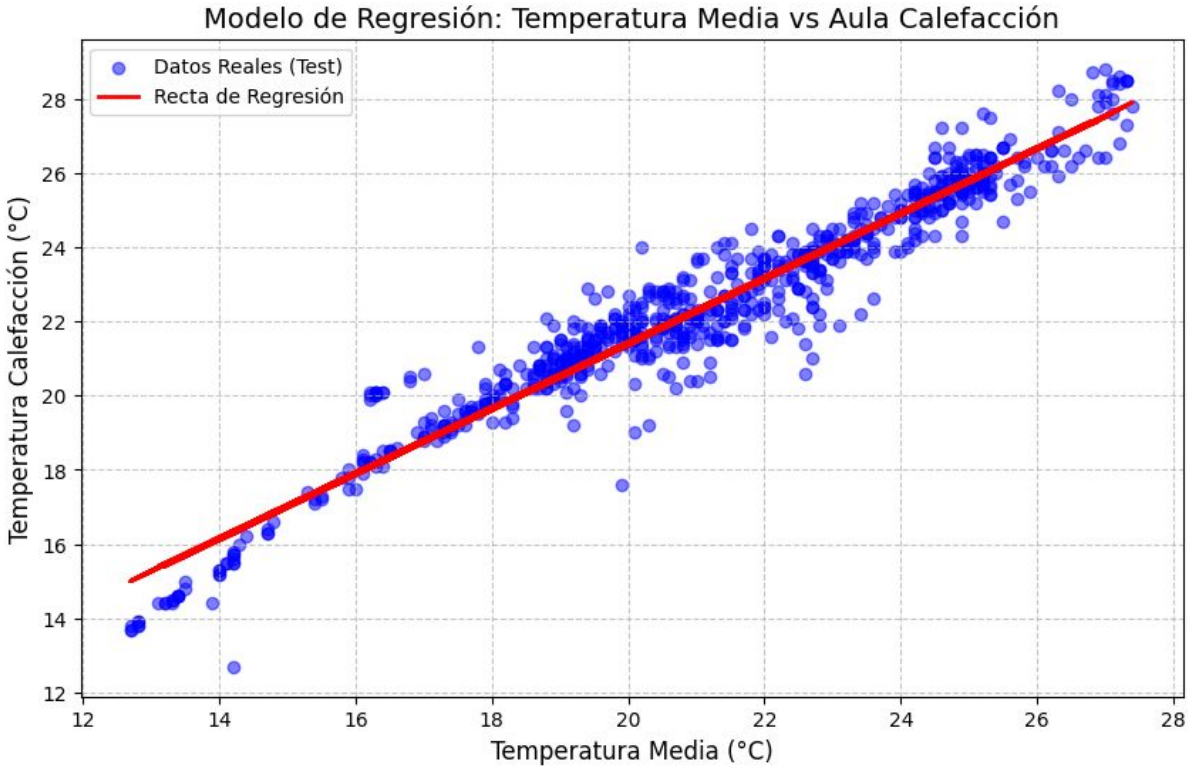
Origen de Datos y Arquitectura Medallion

Modelo de Machine Learning (lineal)

Franjas L-V (06:59-16:00 y 18:02-20:40): CE=1 si temp < 21.9°C

0.54	0.75	0.93
MAE	RMSE	R2

Modelo de Machine Learning (lineal)



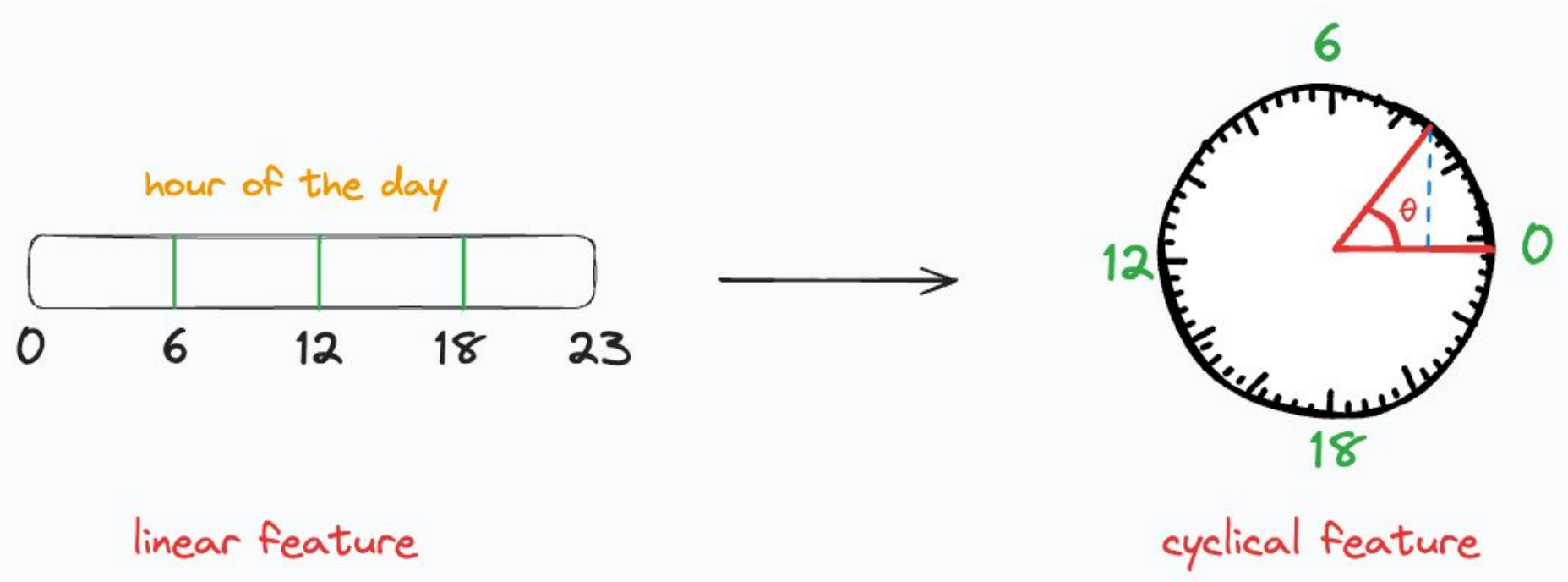
Red Neuronal

Preparación de datos

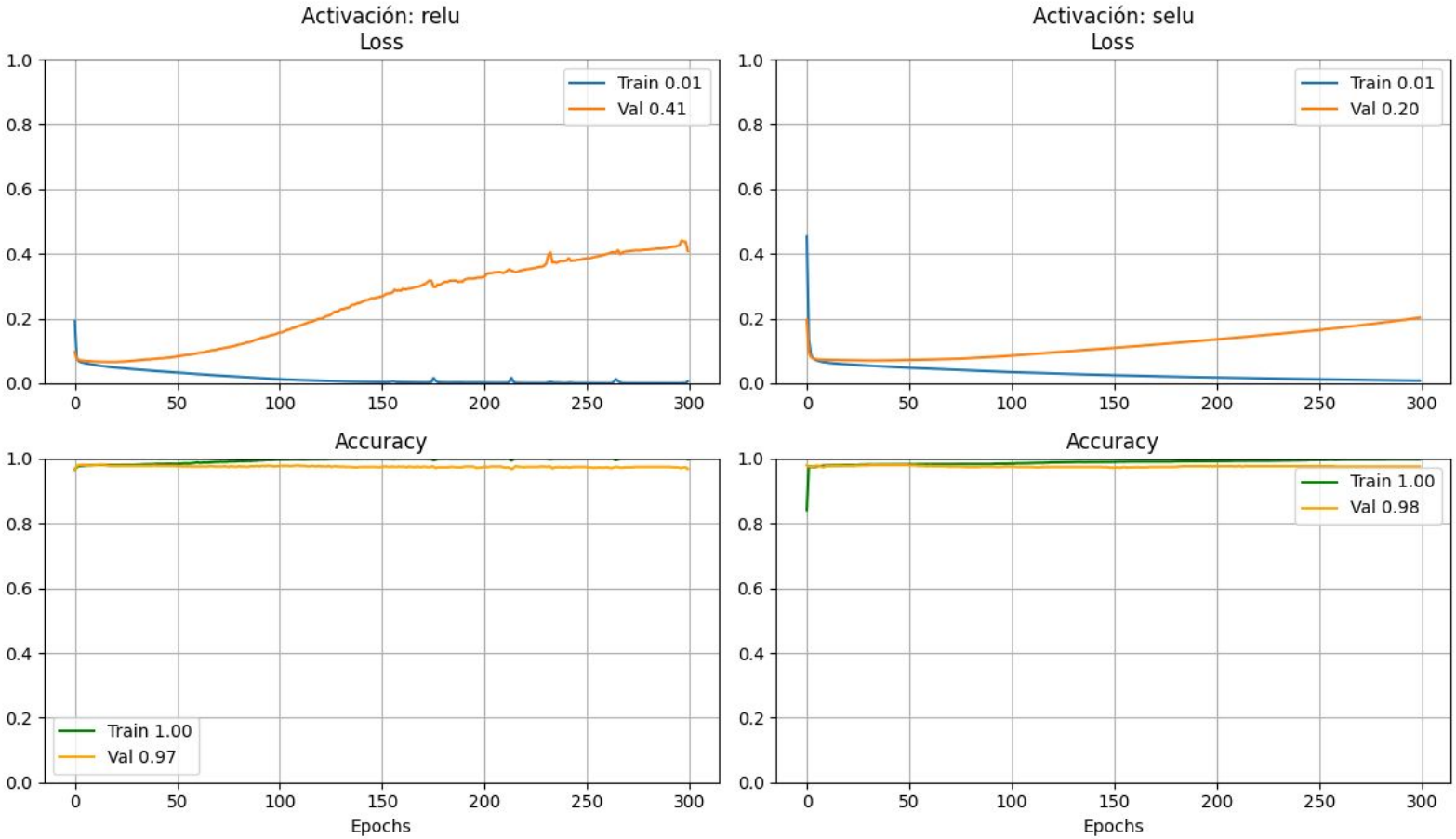
80% entrenamiento / 20% test. Se aplica StandardScaler para igualar escalas y transformación cíclica (seno/coseno) en variables temporales y direccionales, para que la red entienda que las 23:00h están junto a las 00:00h.

El aula rara vez está en derroche. Solución: pesos {0: 1.0, 1: 32.0}, métricas Recall/AUC-PR/Precision y learning rate reducido a 0.0001.

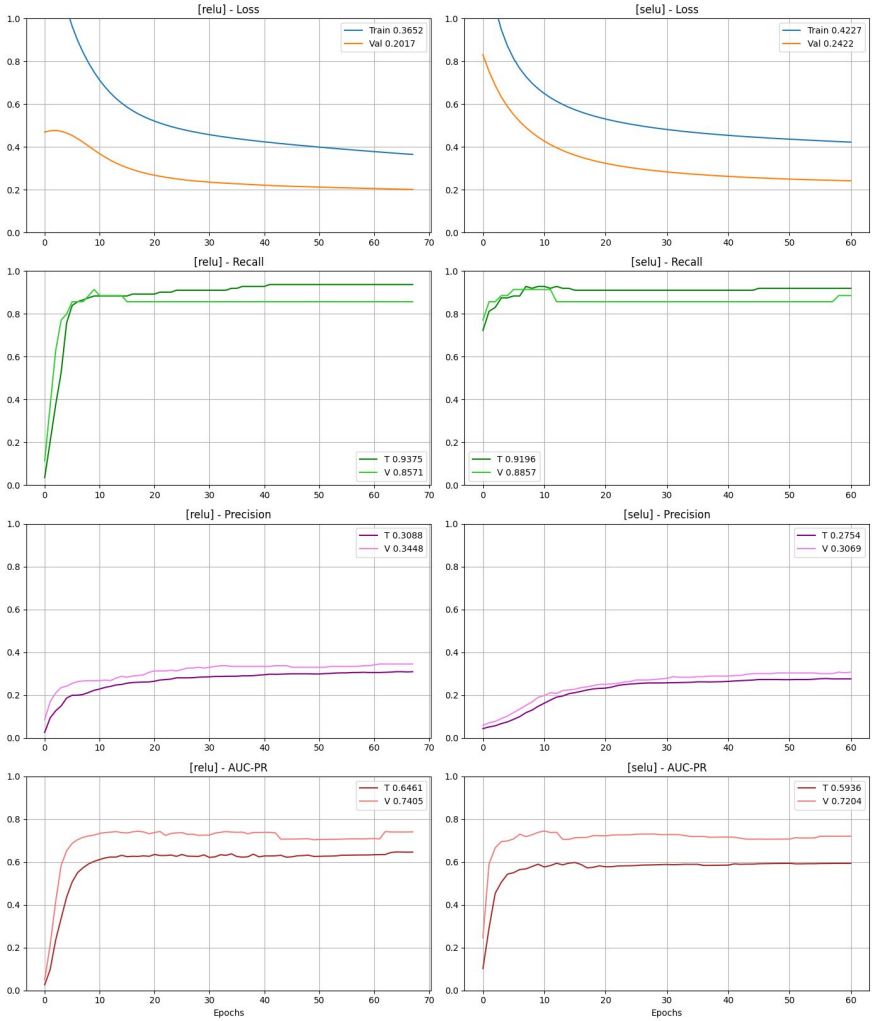
Red Neuronal



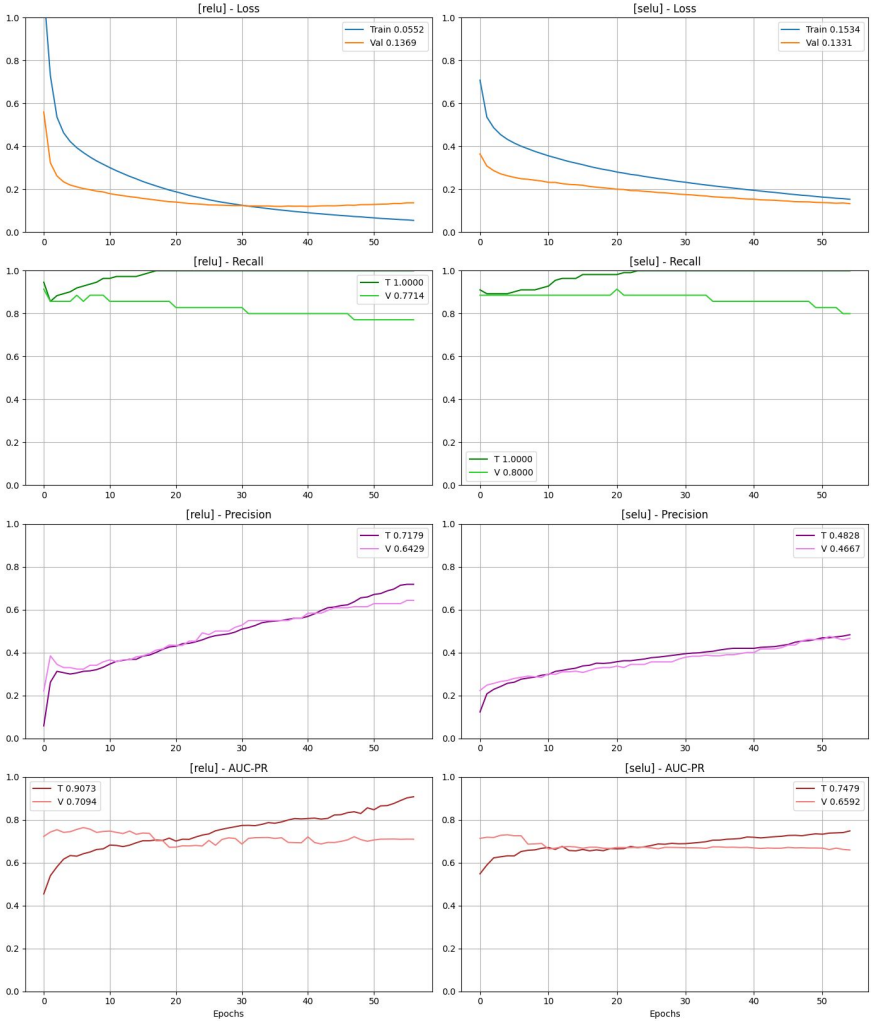
Arquitectura: [32, 16, 1]



Arquitectura: [32, 16, 1] (Class Weights)



Arquitectura: [256, 128, 64, 32, 1] (Class Weights)



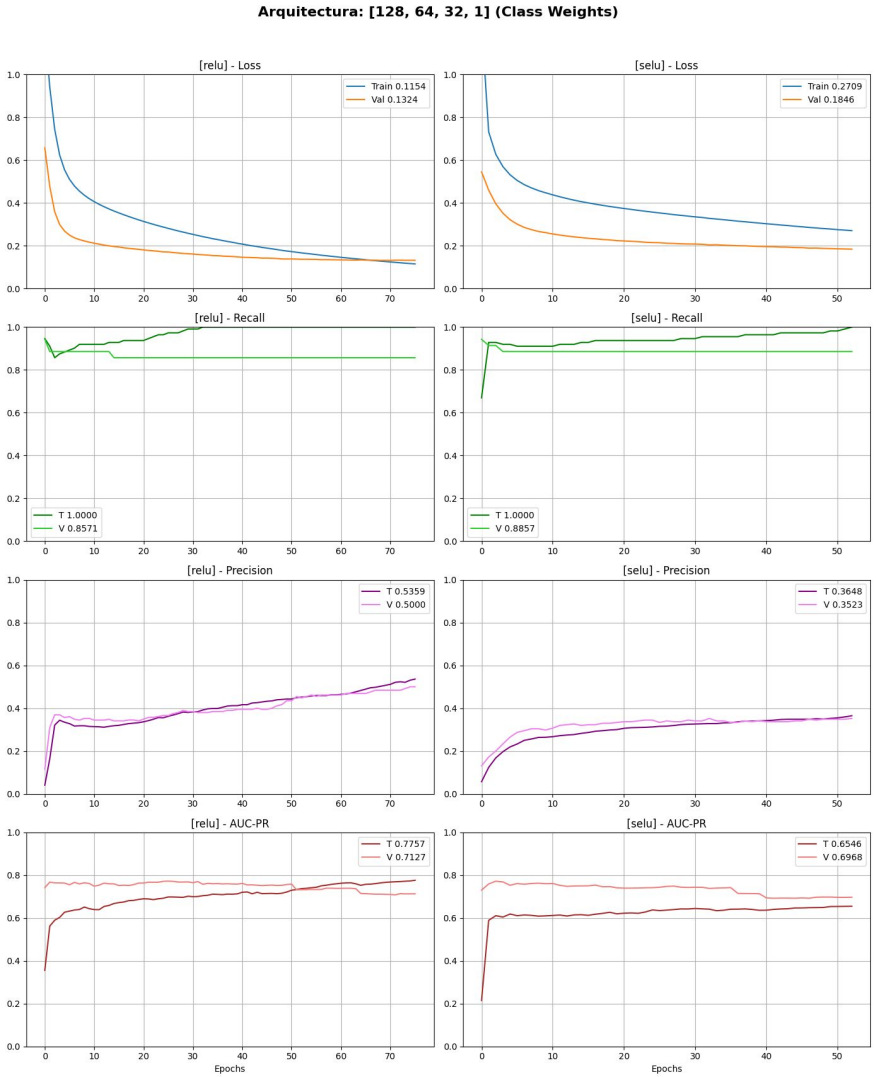
Red Neuronal

1.Curva ROC (Mide qué tan buena es la IA)

2.Matriz de Confusión(cuadro de aciertos pero en gráfica)

3.Distribución de Probabilidades(Muestra la "confianza" de la IA)

4.Feature Importance(ranking de qué sensores son los más importantes)



SmartHeat AI

Análisis Predictivo de Eficiencia Energética

ALERTA: SE PREVÉ DERROCHE

Probabilidad de derroche: **74.38%**

TEMPORALIDAD

Mes	Día de la Semana	Hora del Día
4	2	12

SENSORES INTERNOS

Temperatura Int. (°C)	Humedad Aula (%)	Estado Calefacción
34	12	Encendida

CONDICIONES EXTERNAS

Vel. Viento (km/h)	Dir. Viento (0-360°)	Nubosidad (%)
12	123	34

Elevación Solar	Azimut Solar	Hum. Exterior (Mislata)

Visualización y Explotación del Dashboard

Conclusiones

Organización de Datos (Arquitectura Medallion): Hemos conseguido pasar de datos brutos y desordenados a un **conjunto de datos limpio y listo para la IA**. Esto asegura que el modelo no aprenda de errores o datos repetidos.

Cálculo de la Calefacción (Modelo Lineal): Como no teníamos un sensor real en la calefacción, hemos conseguido **predecir su estado** usando los datos de los sensores del aula. Tenemos un **93% de acierto** sin haber instalado un sensor físico extra.

Predicción de Riesgo (Red Neuronal): Hemos conseguido que el sistema nos avise con **una hora de antelación** si va a haber derroche. Al ajustar los pesos, el modelo ahora es capaz de detectar correctamente los momentos de ineficiencia, que son los más difíciles de ver.

Definición de Derroche (Umbral del 45%): Hemos conseguido una **regla clara para medir el gasto**. Al multiplicar por 2 los minutos de la puerta y ventanas grandes, ahora sabemos exactamente cuándo el aula deja de ser eficiente de forma objetiva.

Visualización y Control (API y Grafana): Hemos conseguido que cualquiera pueda ver el estado del aula en tiempo real. La IA envía la predicción a un **panel visual fácil de entender**, permitiendo tomar decisiones rápidas para ahorrar energía.